

10x
GENOMICS

以您所需的分辨率开展全转录组空间探索：全转录组、单细胞分辨率、连续覆盖
立即领取《Visium空间基因表达产品的经费申请资源》&《Visium HD以单细胞分辨率开展全转录组空间探索》



首页 今日动态 人才市场 新技术专栏 中国科学人 云展台 BioHot 云讲堂直播 会展中心 特价专栏 技术快讯

生物通首页 > 今日动态 > 正文

室内3D无人机跟踪的多模态数据集

【字体：大 中 小】 时间：2025年02月13日 来源：Scientific Data 5.8

编辑推荐：



欢迎下载《揭秘单细胞测序》深入了解这一改变科研方法的新技术

为了促进科学的传播，生物通采集了这篇文章，如需英文原文，请点击！ 订阅BioHot索取原文

多模态数据集助力室内 3D 无人机跟踪研究 ——DPJAIT 数据集解析

欢迎免费下载电子书《利用转录组学提高疗法开发的成功率-生物制药行业引领者通过单细胞和空间分析取得突破的故事》 领取

波兰 - 日本信息技术学院 (Polish-Japanese Academy of Information Technology) 的 Jakub Rosner、Tomasz Krzeszowski 等研究人员在 *Scientific Data* 期刊上发表了名为 “Multimodal dataset for indoor 3D drone tracking” 的论文。该期刊在科学数据领域具有较高的影响力，这篇论文的发表为室内 3D 无人机跟踪研究提供了关键的数据支持和技术参考，对推动无人机在复杂室内环境中的应用具有重要意义。

论文提出了一个多模态数据集 DPJAIT，包含基于仿真和真实测量（由 Vicon 系统捕获）的无人机飞行数据。数据集涵盖同步校准的多摄像头视频序列，以及通过仿真或运动捕捉技术获取的无人机 3D 位置参考数据。此外，场景中还设置了已知 3D 位置的 ArUco 标记和安装在无人机上的 RGB 摄像头，并给出了其内部参数。论文展示了 3D 跟踪的三种应用，分别基于描述相机投影的超定线性方程组、粒子群优化算法以及利用识别的 ArUco 标记确定无人机上相机的外部矩阵。

随着无人机应用的日益广泛，在室内环境中对无人机进行精确的 3D 跟踪变得至关重要。室内跟踪旨在确定建筑物内移动物体在连续时间点的位置，而 2D 跟踪对于飞行物体而言存在局限性，因其未考虑物体的高度信息，3D 跟踪则需基于附着传感器或视觉系统的测量来建立全局

生物通精彩推荐 • 综述：了解猴痘的死灰复燃：非洲近期疫情的关键驱动因素及经验教训 • 非经典小非编码 RNA：胃癌新希望 —— 血浆细胞外囊泡中的潜在生物标志物



生物通微信公众号

搜索 国际 国内 人物 产业

热搜：Applied mathematics|Compu



知名企业招聘



热点排行

- 1 染色体 9q22.3 区域候
- 2 综述：癌症免疫中的
- 3 线粒体、代谢和生物
- 4 《Leukemia》靶向 LI

无法用于室内应用。视觉检测成为了极具前景的方法，通过记录校准和同步的不同视角视频序列，基于物体检测和三角测量技术来重建 3D 位置。

目前已有多种物体跟踪方法。例如，Nguyen 等人提出利用脉冲无线电超宽带（IR-UWB）技术进行室内短距离 2D 物体检测和跟踪，虽在 2D 检测跟踪中取得一定精度，但要实现 3D 跟踪还需更多传感器和算法改进；在自动驾驶领域，有研究利用 LiDAR 传感器，结合 Unscented Kalman Filter 和 Bayesian filters 等算法处理传感器信号以进行 3D 多目标检测和跟踪；Yin 等人则使用 CenterPoint 这种基于点云表示物体的两级检测器来实现 3D 物体跟踪。这些算法普遍需要复杂的数据集来训练和验证模型性能。

在无人机相关应用中，3D 无人机跟踪算法在增强现实游戏、工业数据采集分析以及安全保障等方面都发挥着重要作用。但由于无人机尺寸小、移动速度快，开发更精确的 3D 跟踪方法颇具挑战，因此需要复杂的数据集来推动该领域的发展。与其他已发布的数据集相比，DPJAIT 数据集具有显著特点，如包含多无人机序列、真实和模拟数据、静态和 FPV 相机数据、高精度参考运动捕捉数据以及带有 ArUco 标记的序列等。

研究材料与方法

数据集构成

DPJAIT 数据集可从 ZENODO 存储库下载，分为“Inside-Out”和“Outside-In”两种定位系统类型的数据。“Inside-Out”类型数据包含安装在无人机上的 FPV 相机数据流，通过在房间垂直表面稀疏标记具有已知角点位置的 ArUco 标记来确定无人机位置；“Outside-In”类型数据则是由外部同步校准的 RGB 多摄像头组对室内飞行的无人机进行记录，并提供参考系统确定的 3D 位置。

数据集包含真实测量数据和模拟数据。真实测量数据由 Vicon 系统记录，包括同步的 RGB 多摄像头组和运动捕捉采集数据；模拟数据由基于虚幻引擎（Unreal Engine）和 AirSim 模拟器创建的虚拟相机系统生成，模拟场景基于波兰 - 日本信息技术学院的人体运动实验室（HML）模型。

模拟数据生成

模拟数据包含 13 个序列，不同序列在无人机数量和运动模式上存在差异。这些序列在基于虚幻引擎和 AirSim 插件的环境中创建，使用了 8 种不同的相机位置，部分序列扩大了场景规模以容纳更多无人机。模拟中使用了 5 种不同的无人机模型，除 AirSim 默认模型外，还有基于 DJI Mavic 的模型和自定义模型。多数序列包含 8 个相机的数据，部分基于真实序列生成的模拟序列包含 4 个相机的数据，还有部分序列包含无人机相机（FPV）图像和墙上的 ArUco 标记。为生成模拟序列，开发了相应的 Python 代码，利用 AirSim API 收集事件数据，飞行路径可基于真实环境记录、硬编码轨迹或手动输入，其位置和旋转信息实时记录并存储在 CSV 文件中，以便重复实验。每个模拟序列包含多个视频文件、二进制掩码、无人机位置和方向的时间序列、相机内外参数、基于深度学习网络（YOLOv5）的无人机检测结果以及 ArUco 标记坐标（若有）。

真实数据采集

在真实数据场景中，无人机由熟练操作员手动控制，由多模态采集系统跟踪。使用位于实验室天花板的 4 个分辨率 4K 的 RGB 相机（Cam1、Cam2、Cam3 和 Cam4）记录视频，通过跟踪安装在无人机顶部形成不对称十字的四个标记（A、B、C 和 D），利用

- 5 《npj Vaccines》警惕
- 6 机器学习助力解析赖
- 7 HOXC6 与 M2 巨噬组

新闻专题



Vicon 运动捕捉系统获取参考位置和方向信息。为区分不同无人机，采用了不同长度的十字臂。此外，还有基于跟踪实验室墙壁上 ArUco 标记的“Inside-Out”变体注册场景，此场景中无人机配备 GoPro 相机，需手动同步参考运动捕捉数据。每个真实数据记录包含 4 个同步视频序列、不对称十字 3D 标记坐标时间序列、相机内外参数以及基于 YOLOv5 的无人机检测结果。

3D 定位方法

广告

安捷伦全自动毛细管蛋白电泳分析仪，点击预约新品体验！

1. **Outside-In 多相机系统**：在此场景中，通过运动检测技术（如背景减法或神经网络）在已知内外参数的静态同步相机记录的视频序列中检测无人机。若已知无人机在图像帧上的位置（取中心）和相机投影方式，即可确定其在全局系统中的 3D 坐标。实现方法主要有两种：一是基于投影线相交，通过已知相机内外参数形成投影矩阵，根据投影关系建立超定线性方程组求解 3D 坐标，同时考虑相机模型的畸变和多无人机时的匹配问题；二是粒子群优化（PSO）算法，粒子代表场景中所有无人机的 3D 空间位置，通过将粒子位置投影到 2D 图像空间，计算与真实无人机轮廓的重叠度作为适应度函数，以优化无人机的 3D 位置。
2. **Inside-Out 相机（ArUco 标记）**：精确的 ArUco 标记角点定位对于估计相机位置和方向至关重要。实验中使用“4×4_1000”字典中的标记，处理固定在无人机上的 FPV 相机记录的视频序列以确定无人机位置和方向的算法包括选择标记字典、定义相机内部参数、将图像转换为单色、检测和识别 ArUco 标记，若检测到至少 4 个标记，则利用相关算法确定无人机当前位置和方向。

研究结果

深度学习网络训练

利用 Vicon 运动捕捉系统自动化标注过程，通过分析运动捕捉数据计算 3D 边界框，投影到 2D 确定边界框，从而创建用于训练神经网络的数据集，为后续基于深度学习的无人机检测和跟踪奠定基础。

基于投影线三角测量

通过训练的 YOLOv5 网络在注册视频序列中检测无人机，实现 3D 重建。将结果与地面真实数据比较，以平均距离和中值距离为评估指标，同时考虑未检测到的无人机（误报率，FNR）。结果显示，在 R12_D4 和 S09_D6 序列中观察到显著平均误差，可能是由于参考无人机与估计无人机不匹配，在无人机近距离操作和相互交换时易出现这种情况，但中值保持在相同水平。

粒子群优化

在 3 个不同无人机数量的模拟序列上测试 PSO 算法获取无人机 3D 位置的方法，通过定性视觉评估和地面真实数据评估跟踪质量。结果表明，根据 PSO 配置不同，单个序列的平均跟踪误差在 0.068m 至 0.510m 之间变化，粒子数为 100、迭代次数为 70 时效果最佳。

S02_D4_A 序列在 50 个粒子和 70 次迭代或 100 个粒子和 50 次迭代时误差最小

（0.068m），粒子数或迭代次数减少会使跟踪误差增加。S04_D10 序列因场景中无人机数量多（10 个），搜索空间维度大，跟踪误差最大（0.193-0.510m）。

生物通精彩推荐 • 综述：了解猴痘的死灰复燃：非洲近期疫情的关键驱动因素及经验教训 • 非经典小非编码 RNA：胃癌新希望——血浆细胞外囊泡中的潜在生物标志物

ArUco 标记

针对 R17_D1_A 和 R18_D1_A 序列，利用安装在无人机上的 GoPro 相机的 FPV 记录，结合实验室墙壁上已知 3D 坐标的 ArUco 标记，可确定无人机飞行中的位置和方向，重建完整飞行轨迹。通过与基于 Vicon 系统和 GoPro 相机 IMU 传感器获取的参考数据比较，计算重建轨迹与参考轨迹对应点的距离以及重建方向与参考方向的角度差异评估精度。结果显示，R17_D1_A 序列平均距离误差为 0.054m，R18_D1_A 序列为 0.042m，在角度方面也有相应的误差数据。

研究结论与讨论

DPJAiT 数据集为室内 3D 无人机跟踪研究提供了丰富的数据资源，其独特的数据特性涵盖多无人机序列、真实与模拟数据、多种相机记录以及 ArUco 标记等，能够满足多方面的研究需求，如单无人机和多无人机的 2D 和 3D 跟踪、无人机定位、检测以及深度学习网络训练等。

在 3D 定位方法验证方面，基于投影线的三角测量和粒子群优化算法在不同场景下展现出各自的性能特点。投影线三角测量受无人机近距离操作和匹配问题影响，部分序列出现较大平均误差，但中值相对稳定；粒子群优化算法的跟踪误差与粒子数和迭代次数相关，在不同无人机数量的序列中表现各异，复杂场景下跟踪难度增加。通过 ArUco 标记确定无人机位置和方向的方法在特定序列中取得了一定精度，为“Inside-Out”定位提供了有效途径。

该研究成果的重要意义在于，为室内 3D 无人机跟踪算法的开发和优化提供了有力支持。研究人员可以利用 DPJAiT 数据集深入研究不同算法在复杂室内环境下的性能，推动无人机在室内场景中的精准导航、安全飞行以及相关应用的发展，如增强现实游戏体验的提升、工业数据采集效率的提高和安全监控能力的增强等。同时，数据集的开源和相关代码的提供，也为该领域的研究人员提供了便利，促进了学术交流和技术创新，有助于进一步探索室内 3D 无人机跟踪技术的发展方向，解决当前面临的挑战，推动无人机技术在更广泛领域的应用。

打赏

[下载安捷伦电子书《通过细胞代谢揭示新的药物靶点》探索如何通过代谢分析促进您的药物发现研究](#)

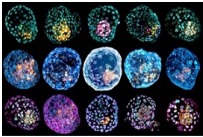
[10x Genomics新品Visium HD 开启单细胞分辨率的全转录组空间分析！](#)

[欢迎下载Twist《不断变化的CRISPR筛选格局》电子书](#)

[单细胞测序入门大讲堂 - 深入了解从第一个单细胞实验设计到数据质控与可视化解析](#)

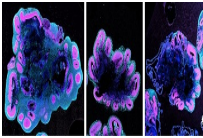
[下载《细胞内蛋白质互作分析方法电子书》](#)

 引领行业 聚焦麦特绘谱代谢组学整体解决方案>>	 「大小鼠繁育与健康管理」指导海报，点击即可免费领取电子版或实体海报>>	 揭秘单细胞测序-深入了解这项正在改变我们开展科学研究的技术>>	 世界著名Thermo Fisher赛默飞世尔科技招聘Field Application Scientist, Marketing Development等职位	 听说过吗？超过14天实验窗口的肝脏细胞！>>
生物通精彩推荐 • 综述：了解猴痘的死灰复燃：非洲近期疫情的关键驱动因素及经验教训 • 非经典小非编码 RNA：胃癌新希望——血浆细胞外囊泡中的潜在生物标志物				



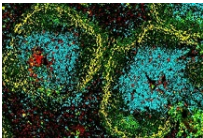
6 个月自定节奏水上运动干预对 ME/CFS 患者的康复奇迹：体能与心理的双重提升

2025-04-06 肌痛性脑脊髓炎 / 慢性疲劳综合征 (ME/CFS) | 水上运动 | 体能 | 疲劳 | 抑郁 | 有氧运动能力 | 肢体力量 | 心肺功能 | 康复治疗 | 随机对照试验



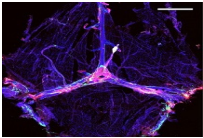
局部与全身疲劳对可预测外部扰动下姿势调整耦合的影响：中枢神经系统适应性策略的新发现

2025-04-06 姿势控制 | 预期姿势调整 (APA) | 补偿性姿势调整 (CPA) | 神经肌肉疲劳 (NMF) | 肌电图 (EMG) | 运动学分析 | 心肺代谢参数 | 中枢神经系统 (CNS) | 关节运动学 | 肌肉共激活



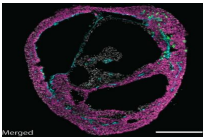
冥想辅助癌症治疗的全球研究态势剖析与热点探寻：计量学视角下的深度洞察

2025-04-06 冥想 | 癌症 | 辅助治疗 | 生活质量 | 心理干预 | 临床试验



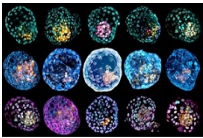
冷水漱口或饮用对多发性硬化患者热感知及热相关症状的影响：一项关键研究

2025-04-06 多发性硬化 (MS) | 热敏感 | 冷水漱口 | 冷水饮用 | 热感知 | 热相关症状 | 运动能力 | 体温调节 | Uhthoff 现象 | 冷却策略



Roux-en-Y 胃旁路术 (RYGB) 与其他代谢减重手术对男性睾酮水平影响的差异及意义

2025-04-06 肥胖 | 代谢减重手术 | 睾酮水平 | RYGB|LSG|LAGB



孟加拉湾区域古植被和古季风研究取得新进展

2025-04-06

